MINISTERIO DE MINAS Y ENERGÍA

Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales — OARE

Energías renovables en Colombia

Desarrollo de proyectos, marco regulatorio y perspectivas para la diplomacia energética

Para: Ministerio de Relaciones Exteriores — Cancillería de Colombia

Período: 2020 - 2026

Corte: septiembre de 2026

Versión: 1.0 — Documento de trabajo — uso institucional

Documento elaborado por la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (OARE).

Corte de información: 2026 con historia desde 2020.

Fuentes: XM S.A. E.S.P. (mercado mayorista), asistente normativo CREG, UPME y Ministerio de Minas y Energía.

Vigencia regulatoria verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026.

Para dudas, preguntas o solicitudes de detalle sobre este informe: gamejia@minenergia.gov.co

https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/estructura-organizacional/organigrama-interactivo/oficina-asuntos-regulatorios-y-empresariales/

Contenido

Resumen ejecutivo	3
Ficha país para la Cancillería	6
Metodología y trazabilidad	8
Glosario para la lectura del informe	10
Dimensión regulatoria: marco y actualidad	13
Dimensión energética: generación, capacidad y operación	16
Dimensión de proyectos: catálogo del SIN y frontera eólica	21
Dimensión financiera: precios, contratos y costo del capital	27
Dimensión socioambiental y territorial	30
Riesgos y barreras del desarrollo renovable	32
Conclusiones y recomendaciones	34
Índice de fuentes y trazabilidad	36

Resumen ejecutivo

Colombia pasó de una presencia testimonial de energía solar en 2020 a una flota renovable de 2.768 MW que aporta el 8,1 % de la generación del Sistema Interconectado Nacional en lo corrido de 2026.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Vigencia verificada el 9 de octubre de 2026 contra el gestor normativo. La Ley 1715 de 2014 sigue vigente con las modificaciones de la Ley 2099 de 2021, y el registro de proyectos de generación se rige por la Resolución UPME 749 de 2025. En 2026 la CREG ajustó la conexión de plantas solares (Resolución 101 104 de 2026, abril) y autorizó de forma transitoria la entrega de excedentes al SIN (Resolución 701 126 de 2026), mientras que la incorporación de baterías quedó regulada por la Resolución 101 113 de 2026 (junio).

Norma o política	Alcance	Vigencia
CONPES 4075 de 2022	Política de transición energética: hoja de ruta hacia la diversificación de la matriz y la descarbonización.	Vigente *Documento CONPES DNP 4075 de 2022*
Ley 1715 de 2014	Régimen de promoción de las fuentes no convencionales de energía: incentivos tributarios, arancelarios y contables.	Vigente con modificaciones *Modificada por la Ley 2099 de 2021 y la Ley 2294 de 2023*
Ley 2099 de 2021	Transición energética: amplía incentivos de la Ley 1715, incluye almacenamiento y refuerza la certificación de la UPME.	Vigente *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Resolución UPME 749 de 2025	Procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN, con fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.	Vigente *Diario Oficial No. 53.234 de 5 de septiembre de 2025*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

CAPACIDAD RENOVABLE TOTAL

2.768 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

CRECIMIENTO RENOVABLE COMPARABLE

59,3 %

enero-septiembre 2026 vs. 2025 · XM/SIN (elecdb)

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

PRECIO PROMEDIO DE BOLSA

482,5 COP/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PPPrecBolsNaci

Umbral de alerta no cumplido

FACTOR DE EMISIÓN DEL SIN

28,5 gCO_2e/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): v_emisiones_trimestrales_sin

EMISIONES EVITADAS POR SOLAR Y EÓLICA

151.147 tCO_2e

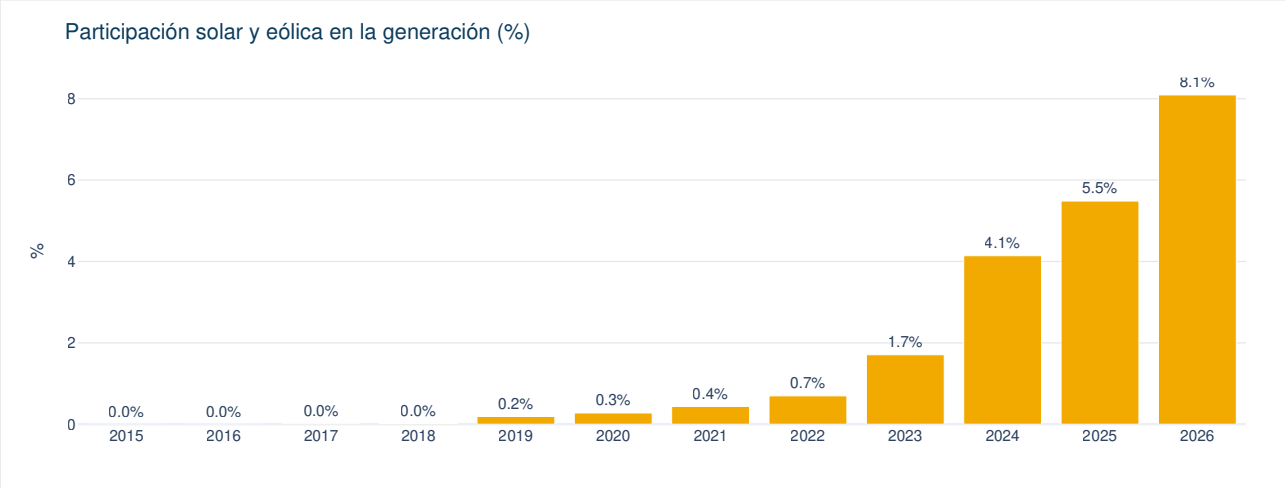
2026 · Cálculo propio sobre XM/SIN (elecdb)

La energía solar fotovoltaica es la protagonista de la transición: cerró 2026 con 2.725,2 MW de capacidad efectiva neta, frente a 60,8 MW en 2020, y aportó 5.150 GWh en lo corrido del año. La energía eólica, por contraste, se mantiene en 42,3 MW observados y concentra su desarrollo en La Guajira, donde apenas tres parques entregan energía.

La generación renovable comparable creció 59,3 % entre enero-septiembre de 2025 y el mismo período de 2026. El sistema sigue siendo mayoritariamente hidroeléctrico, de modo que la variable crítica del mercado no es la tecnología renovable sino el agua: los embalses promediaron 73,0 % de volumen útil y el precio de bolsa subió a 482,5 COP/kWh, con una prima de 51,1 % sobre los contratos, que se pactaron en 319,3 COP/kWh.

Para la diplomacia energética el mensaje es doble. Primero, Colombia ya tiene un mercado renovable real y medible, con 2.218 recursos habilitados y un factor de emisión de 28,5 gCO_2e/kWh, lo que evita del orden de 151.147 toneladas de CO_2 equivalente al año. Segundo, la brecha está en la infraestructura y en la seguridad jurídica: transmisión, licenciamiento y reglas de conexión determinan cuánto de ese potencial llega efectivamente a la red.

La recomendación central es presentar al país como un destino de inversión renovable con marco normativo estable, y usar la cooperación internacional para cerrar la brecha de transmisión y de almacenamiento, que es hoy el cuello de botella dominante.



Porcentaje de la generación anual que aportan solar y eólica juntas.

Fuente: q03_mix_generacion_anual (XM/SIN, elecdb)

CONCLUSIÓN

Colombia consolidó un mercado renovable de escala industrial, liderado por solar fotovoltaica, pero su crecimiento futuro depende de la red y del licenciamiento más que de la demanda o del recurso natural.

TIP

Use el indicador de participación renovable (hoy 8,1 %) como cifra única de seguimiento en las conversaciones internacionales: es simple, verificable con datos de XM y comparable con la meta de largo plazo.

ADVERTENCIA

El año en curso está incompleto (corte septiembre de 2026); compare siempre períodos equivalentes y no totalice 2026 contra años cerrados.

Método: Agregación de fact_hourly_recurso, fact_daily_recurso y fact_daily_sistema de la base del mercado mayorista (XM/SIN), con las consultas versionadas q01-q12. · Fuentes: elecdb, creg, upme

Ficha país para la Cancillería

Cinco mensajes verificables para usar en la conversación internacional sobre energías renovables en Colombia, cada uno con su cifra y su fuente.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Verificado el 9 de octubre de 2026. La posición internacional del país se apoya en un marco vigente (Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021), en la asignación de capacidad de transporte de la Resolución CREG 075 de 2021 y en el registro de proyectos de la Resolución UPME 749 de 2025, que da orden y visibilidad al pipeline que se presenta ante la banca y la cooperación.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Ley 1715 de 2014	Régimen de promoción de las fuentes no convencionales de energía: incentivos tributarios, arancelarios y contables.	Vigente con modificaciones *Modificada por la Ley 2099 de 2021 y la Ley 2294 de 2023*
Ley 2099 de 2021	Transición energética: amplía incentivos de la Ley 1715, incluye almacenamiento y refuerza la certificación de la UPME.	Vigente *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Resolución CREG 075 de 2021	Disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el SIN: base de la conexión de renovables.	Vigente *Citada como norma base en las Resoluciones CREG 101 094 de 2025 y 701 126 de 2026*
Resolución UPME 749 de 2025	Procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN, con fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.	Vigente *Diario Oficial No. 53.234 de 5 de septiembre de 2025*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

CAPACIDAD RENOVABLE TOTAL

2.768 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

FACTOR DE EMISIÓN DEL SIN

28,5 gCO_2e/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): v_emisiones_trimestrales_sin

EMISIONES EVITADAS POR SOLAR Y EÓLICA

151.147 tCO_2e

2026 · Cálculo propio sobre XM/SIN (elecdb)

Esta ficha resume el informe en los cinco mensajes que sostienen la posición internacional de Colombia. Está pensada para consulta rápida antes de una reunión bilateral o multilateral.

Mensajes clave y su respaldo

Mensaje	Cifra que lo respalda	Uso diplomático
Colombia ya es un mercado renovable, no una promesa	{cap_renovable_mw} MW instalados y {gen_renovable_pct} % de la generación	Posicionar al país como destino de inversión con base instalada verificable
El crecimiento es sostenido y comprobable	Crecimiento renovable comparable de {crecimiento_renovable_pct} %	Sustentar metas y trayectorias en escenarios de descarbonización
La transición reduce emisiones de forma medible	{emisiones_evitadas_ton} tCO_2e evitadas y factor de {factor_emision_gco2e_kwh} gCO_2e/kWh	Aportar evidencia al compromiso climático del país
El cuello de botella es la red, no el recurso	{proyectos_operando} recursos habilitados esperando refuerzos de transmisión	Orientar cooperación técnica y financiera hacia transmisión y almacenamiento
La eólica es la frontera de mayor valor	{cap_eolica_mw} MW observados en La Guajira frente a {cap_solar_mw} MW solares	Convocar inversión y cooperación con enfoque territorial y social

Fuente: Síntesis de este informe (elecdb, XM/SIN; asistente CREG) · Método: Cada mensaje se ancla en un indicador calculado o en una norma verificada

CONCLUSIÓN

Los cinco mensajes permiten sostener una conversación internacional con datos propios, verificables y actualizados, sin depender de estimaciones de terceros.

TIP

Use una sola cifra de cabecera por reunión; el resto del informe queda como respaldo y trazabilidad si la contraparte pide el detalle.

ADVERTENCIA

Las cifras corresponden al corte de septiembre de 2026 y a la base del mercado mayorista; cite siempre la fecha para evitar comparaciones inválidas.

Método: Síntesis de los indicadores calculados sobre XM/SIN y de la evidencia regulatoria verificada con el asistente CREG. · Fuentes: elecdb, creg, meta_fncer

Metodología y trazabilidad

El informe se construye por capas auditables: primero la evidencia regulatoria, luego las series del mercado y finalmente la narrativa.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Cada instrumento citado en este informe se verificó uno por uno contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026, comprobando su objeto oficial y su referencia de Diario Oficial. La evidencia de las veintiún consultas al asistente CREG queda archivada en data/regulatorio con su fecha de obtención, y el comando `renovable vigencia` alerta cuando esa evidencia supera los treinta días.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Resolución UPME 749 de 2025	Procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN, con fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.	Vigente *Diario Oficial No. 53.234 de 5 de septiembre de 2025*
Resolución UPME 563 de 2026	Integra en un solo trámite la evaluación y certificación de proyectos para incentivos tributarios y la ampliación de la lista de bienes y servicios.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

Este informe lo elabora la Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (OARE) del Ministerio de Minas y Energía. La oficina responde por el contenido, la verificación de vigencia normativa y la trazabilidad de las cifras; cualquier duda, pregunta o solicitud de detalle puede dirigirse a gamejia@minenergia.gov.co.

La fase regulatoria se levanta con el asistente normativo de la CREG mediante veintiún consultas temáticas: marco general, actualidad, autogeneración y AGPE, subastas, confiabilidad, conexión, incentivos, almacenamiento, eólica costa afuera, comunidades energéticas, barreras y precio, más las consultas específicas de políticas vigentes, conexión y régimen económico, ambiental y social, riesgo regulatorio, contratación de largo plazo, almacenamiento y verificación de vigencia. Cada respuesta se archiva como evidencia en data/regulatorio y no se resume en el informe sin citar la fuente.

La fase cuantitativa usa la base del mercado mayorista (XM/SIN) cargada en elecdb. Cada cifra proviene de una consulta versionada en sql/ (q01 a q12) y queda cacheada como CSV junto con su SQL exacto, de modo que cualquier lector puede reproducirla.

La cifra de capacidad eólica es una cota inferior: XM no publica capacidad efectiva neta para la flota eólica en esta carga, por lo que se usa el pico horario observado sumado por parque. Es una decisión conservadora y declarada.

Ninguna cifra se escribe a mano en las plantillas. El contenido vive en catálogos YAML con marcadores que el controlador resuelve; si un marcador no tiene valor, la construcción falla en vez de publicar un dato incompleto.

CONCLUSIÓN

La trazabilidad extremo a extremo permite que cualquier contraparte internacional verifique las cifras del informe contra la fuente pública.

TIP

Para actualizar el informe basta con ejecutar `python -m renovable build --refrescar`: se vuelven a consultar las series, se recalculan los KPI y se regenera el PDF.

ADVERTENCIA

Las bases del mercado son dinámicas y se corrigen de forma retroactiva; dos ejecuciones en fechas distintas pueden arrojar pequeñas diferencias en el último mes.

Método: Arquitectura MVC sobre SQL versionado, caché CSV y SQL en data/cache y render Jinja2 + Plotly/Kaleido + WeasyPrint. · Fuentes: elecdb, creg, oare

Glosario para la lectura del informe

Términos técnicos, regulatorios y de mercado que un lector no especializado necesita para interpretar las cifras y tomar decisiones con contexto.

Este glosario busca dar conciencia situacional: permite leer el informe sin ser experto en el mercado eléctrico y ubica cada término en el eslabón de la cadena donde importa. Los términos están ordenados de lo institucional a lo operativo y financiero.

Términos clave del sector eléctrico colombiano

Término	Significado	Por qué importa
MME	Ministerio de Minas y Energía: define la política pública del sector.	Fija los lineamientos que la CREG y la UPME desarrollan.
CREG	Comisión de Regulación de Energía y Gas: expide la regulación técnica, comercial y tarifaria.	De sus resoluciones dependen las reglas de conexión, precio y confiabilidad.
UPME	Unidad de Planeación Minero-Energética: planea la expansión y lleva el registro de proyectos.	Es la fuente del pipeline que el país presenta ante la banca.
XM	Operador del mercado y del sistema: administra el MEM y publica los datos operativos del SIN.	Todas las cifras cuantitativas de este informe provienen de sus datos.
ANLA	Autoridad Nacional de Licencias Ambientales: otorga licencias de proyectos de gran escala.	El licenciamiento condiciona el cronograma de los proyectos.
SIN	Sistema Interconectado Nacional: el conjunto de generación, transmisión y distribución del país.	Es la unidad de medida de toda la operación eléctrica nacional.
STN	Sistema de Transmisión Nacional: las líneas de alta tensión que transportan la energía entre regiones.	Su capacidad disponible es hoy el principal cuello de botella.
STR y SDL	Sistemas de Transmisión Regional y de Distribución Local, de escala regional y urbana.	Ahí se conectan los proyectos medianos y la autogeneración.
MEM	Mercado de Energía Mayorista: donde generadores y comercializadores compran y venden energía.	Es el mercado que fija el precio que remunera a los proyectos.
Bolsa de energía	Mercado spot horario; el precio lo fija el último recurso despachado (recurso marginal).	Su volatilidad determina el riesgo de ingresos de un proyecto sin contrato.
Contrato bilateral	Acuerdo de compraventa de energía a precio y plazo pactados entre dos agentes.	Es la vía para dar bancabilidad y estabilidad a un proyecto renovable.
Precio de escasez	Techo regulatorio del precio de bolsa cuando el sistema está en riesgo de desabastecimiento.	Actúa como señal de confiabilidad en años secos.
Cargo por confiabilidad	Remuneración que recibe un generador por comprometerse a entregar energía firme en condiciones críticas.	Es un ingreso adicional relevante para solar y eólica con energía firme certificada.
OEF	Obligación de Energía Firme: el compromiso de generación que asume una planta para recibir el cargo.	Su cumplimiento se audita mes a mes y su déficit tiene costo.
ENFICC	Energía Firme para el Cargo por Confiabilidad: la energía que la planta puede comprometer.	Define cuánta remuneración de confiabilidad puede capturar el proyecto.

Término	Significado	Por qué importa
FNCE y FNCER	Fuentes No Convencionales de Energía y su subconjunto renovable: solar, eólica, biomasa, geotermia y otras.	Son el objeto de los incentivos de la Ley 1715 de 2014.
AGPE	Autogeneración a pequeña escala: generación para consumo propio con entrega de excedentes al comercializador.	Explica las miles de plantas solares pequeñas del registro.
Generación distribuida	Generación conectada cerca del consumo, en redes de distribución.	Reduce pérdidas y presiona menos la transmisión.
SAEB (baterías)	Sistema de Almacenamiento de Energía con Baterías; en la literatura internacional, BESS.	Es la herramienta para trasladar el sol del mediodía a la noche.
Capacidad efectiva neta	Potencia máxima que una planta puede entregar a la red en condiciones reales.	Es la medida comparable de tamaño entre proyectos.
Factor de planta	Energía realmente generada dividida por la que se generaría operando al 100 % todo el tiempo.	Explica por qué 1 MW solar no equivale a 1 MW hidroeléctrico.
Generación ideal	Lo que el recurso habría producido en sus condiciones ideales declaradas.	Comparar real contra ideal mide el desempeño del activo.
Recurso marginal	El último recurso que el operador despacha para cubrir la demanda; fija el precio de bolsa.	Determina si en una hora manda el agua, el gas o el carbón.
Reconciliaciones	Compensaciones económicas por restricciones o desviaciones en la operación de la red.	Afectan los ingresos netos de generadores y comercializadores.
Vertimiento (curtailment)	Energía renovable disponible que no se puede entregar por restricción de red.	Es la pérdida directa cuando la transmisión no acompaña.
Aportes hídricos	Energía que entra a los embalses por lluvia y escorrentía.	Anticipa el comportamiento del precio de bolsa.
Volumen útil	Porcentaje de la capacidad útil de los embalses que está almacenada.	Es el termómetro de la seguridad energética del país.
Fenómeno de El Niño	Episodio climático de sequía que reduce los aportes hídricos.	Es el principal factor de volatilidad del mercado colombiano.
Demanda no atendida	Energía que no se pudo suministrar a los usuarios por fallas o restricciones.	Es el indicador último de riesgo de calidad del servicio.
Subasta de contratos de largo plazo	Mecanismo por el que el Gobierno convoca y asigna contratos de energía a largo plazo.	Es la vía de bancabilidad de proyectos nuevos.
Comunidad energética	Esquema asociativo en el que usuarios generan, gestionan y comparten energía.	Es una política de equidad territorial y una oferta de cooperación.
ZNI	Zonas No Interconectadas: territorios sin conexión al SIN.	Son el espacio natural de la solar con almacenamiento y la cooperación.
Consulta previa	Derecho fundamental de los pueblos indígenas y afrodescendientes a ser consultados.	Condiciona el cronograma en La Guajira y otras regiones.
DIVIPOLA	Codificación oficial de departamentos y municipios de Colombia.	Es la llave que permite georreferenciar los proyectos.
LCOE y CAPEX	Costo nivelado de la energía y capital invertido en el proyecto.	Son los dos números con los que se compara un proyecto internacionalmente.

Término	Significado	Por qué importa
HHI	Índice de concentración de mercado; mide cuán repartida está la participación.	Sirve para leer competencia y riesgo regulatorio.

Fuente: Elaboración propia con base en XM, CREG y UPME · Método: Definiciones operativas alineadas con la regulación vigente

Dimensión regulatoria: marco y actualidad

Colombia cuenta con un marco normativo completo para las fuentes no convencionales; el desafío regulatorio de 2026 ya no es la habilitación sino la ejecución de la conexión, los incentivos y la seguridad jurídica.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Actualidad verificada con el asistente CREG y contrastada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026. Las novedades de 2026 son: la Resolución CREG 101 104 (Diario Oficial 53.470 del 23 de abril) normaliza las plantas solares del SDL que pasaron a pruebas y ajusta las Resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022; la Resolución CREG 101 113 (Diario Oficial 53.530 del 22 de junio) incorpora los sistemas de almacenamiento con baterías al SIN; la Resolución CREG 701 126 autoriza de forma transitoria la entrega de excedentes de generación; y la Resolución CREG 701 133 ajusta la vigencia de la aprobación de conexión de la capacidad asignada. En el frente de política, el CONPES 4075 de 2022 y el artículo 233 de la Ley 2294 de 2023 fijan la ruta de transición y las transferencias a territorios con mayor recurso solar y eólico. La agenda regulatoria 2026 de la CREG tiene en trámite la modernización del mercado mayorista, la remuneración de la distribución y comercialización, las subastas de energía firme y la armonización de comunidades energéticas.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Ley 1715 de 2014	Régimen de promoción de las fuentes no convencionales de energía: incentivos tributarios, arancelarios y contables.	Vigente con modificaciones *Modificada por la Ley 2099 de 2021 y la Ley 2294 de 2023*
Ley 2099 de 2021	Transición energética: amplía incentivos de la Ley 1715, incluye almacenamiento y refuerza la certificación de la UPME.	Vigente *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026)	Artículo 233: reglas de transferencias del sector eléctrico a territorios con mayor radiación solar y velocidad de viento.	Vigente *Citada en el Decreto 1540 de 2024*
CONPES 4075 de 2022	Política de transición energética: hoja de ruta hacia la diversificación de la matriz y la descarbonización.	Vigente *Documento CONPES DNP 4075 de 2022*
Resolución CREG 030 de 2018	Autogeneración a pequeña escala y generación distribuida: quedó vigente en lo no reemplazado por la CREG 174 de 2021.	Vigente con modificaciones *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Resolución CREG 174 de 2021	Aspectos técnicos, operativos y comerciales de la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida en el SIN.	Vigente *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Resolución CREG 024 de 2015	Participación de autogeneradores a gran escala en el cargo por confiabilidad y entrega de excedentes al SIN.	Vigente con modificaciones *Ajustada por la Resolución CREG 701 091 de 2025*
Resolución CREG 075 de 2021	Disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el SIN: base de la conexión de renovables.	Vigente *Citada como norma base en las Resoluciones CREG 101 094 de 2025 y 701 126 de 2026*
Resolución CREG 101 104 de 2026	Procedimiento de normalización para plantas solares en el SDL que pasaron a estado de pruebas y ajuste de las Resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022.	Vigente *Diario Oficial No. 53.470 de 23 de abril de 2026*

Norma o política	Alcance	Vigencia
Resolución CREG 701 126 de 2026	Medidas transitorias para autorizar la entrega de excedentes de generación de energía al SIN.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución CREG 101 113 de 2026	Define los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento con baterías (SAEB) al SIN como activo de red o de forma independiente.	Vigente *Diario Oficial No. 53.530 de 22 de junio de 2026*
Resolución CREG 701 091 de 2025	Regula la autogeneración remota y el productor marginal con usuarios de forma remota.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Decreto 1186 de 2025	Crea la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica) para impulsar la transición energética justa.	Vigente *Diario Oficial No. 53.300 de 10 de noviembre de 2025*
Decreto 1540 de 2024	Gobernanza con participación étnica de las transferencias del sector eléctrico a comunidades indígenas en áreas con potencial diferencial de sol y viento.	Vigente *Diario Oficial No. 52.976 de 20 de diciembre de 2024*
Resolución UPME 749 de 2025	Procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN, con fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.	Vigente *Diario Oficial No. 53.234 de 5 de septiembre de 2025*
Resolución UPME 563 de 2026	Integra en un solo trámite la evaluación y certificación de proyectos para incentivos tributarios y la ampliación de la lista de bienes y servicios.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

La Ley 1715 de 2014 creó el régimen de promoción de las fuentes no convencionales de energía (FNCE) y la Ley 2099 de 2021 profundizó la transición energética: amplió los incentivos tributarios, declaró de utilidad pública las actividades de FNCE y reforzó el papel certificador de la UPME. Sobre ese marco, la CREG desarrolló las reglas de mercado y de operación.

En el plano operativo, la CREG ha regulado de forma escalonada la autogeneración a gran escala, la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida, y ha definido metodologías de energía firme para plantas solares y eólicas, que son la puerta de entrada al cargo por confiabilidad.

La actualidad regulatoria se concentra en tres frentes: la simplificación del registro de proyectos de generación ante la UPME, la integración del trámite de incentivos tributarios y la asignación de capacidad de transmisión. El registro UPME es informativo y voluntario, pero ordena el pipeline que el país presenta ante la banca multilateral.

Instrumentos normativos de referencia para proyectos renovables

Norma	Objeto	Relevancia para el proyecto
Ley 143 de 1994	Régimen del servicio público de electricidad	Marco general del mercado mayorista.
Ley 1715 de 2014	Promoción de fuentes no convencionales de energía	Crea el régimen de FNCE y los incentivos tributarios y arancelarios.
Ley 2099 de 2021	Transición energética	Amplía incentivos, declara utilidad pública e interés social.
Resolución CREG 024 de 2015	Autogeneración a gran escala	Reglas de entrega de excedentes al SIN.

Norma	Objeto	Relevancia para el proyecto
Resolución CREG 174 de 2021	Autogeneración a pequeña escala y generación distribuida	Reglas técnicas, comerciales y de vigencia de la conexión.
Resolución CREG 061 de 2015 / 243 de 2016	Energía firme de plantas eólicas y solares	Habilita la participación en el cargo por confiabilidad.
Resolución UPME 749 de 2025	Registro de proyectos de generación a operar en el SIN	Define fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.
Resolución UPME 563 de 2026	Integración del trámite de incentivos tributarios	Simplifica el acceso a beneficios para renovables, GEE e hidrógeno.

Fuente: CREG (asistente normativo) y UPME · Método: data/regulatorio/ (12 consultas) y gestor normativo CREG

CONCLUSIÓN

El marco está maduro para habilitar proyectos; el cuello de botella regulatorio se desplazó a la ejecución: conexión, capacidad de transmisión y tiempos de licenciamiento.

TIP

En diálogos bilaterales, enfatice la estabilidad del régimen de la Ley 1715 y su continuidad con la Ley 2099 como activo de seguridad jurídica.

ADVERTENCIA

La CREG expide resoluciones de forma continua; este capítulo refleja el estado a la fecha de corte y debe revalidarse antes de cada presentación oficial.

Método: Veintiún consultas temáticas al asistente normativo de la CREG archivadas como evidencia y contrastadas con el gestor normativo y las resoluciones de la UPME. · Fuentes: creg, upme, upme_749, upme_563, ley1715, ley2099

Dimensión energética: generación, capacidad y operación

De los 60,8 MW solares de 2020 se pasó a 2.725,2 MW al corte de 2026; la generación renovable ya explica 8,1 % del total del SIN.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Marco y actualidad de esta dimensión verificados el 9 de octubre de 2026. La conexión y operación de las plantas solares y eólicas se rige por las Resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022, todas ajustadas en 2026 por la Resolución CREG 101 104, que además creó el procedimiento de normalización para plantas solares que pasaron a pruebas. La entrega de excedentes al SIN cuenta con autorización transitoria (Resolución CREG 701 126 de 2026) y el registro de los proyectos ante la UPME se rige por la Resolución UPME 749 de 2025.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Resolución CREG 060 de 2019	Modifica el Reglamento de Operación para permitir la conexión y operación de plantas solares y eólicas en el SIN.	Vigente con modificaciones *Ajustada por la Resolución CREG 101 104 de 2026*
Resolución CREG 148 de 2021	Conexión y operación de plantas solares y eólicas en el SDL con capacidad igual o mayor a 5 MW.	Vigente con modificaciones *Ajustada por la Resolución CREG 101 104 de 2026*
Resolución CREG 101 011 de 2022	Conexión de plantas solares y eólicas al SDL entre 1 MW y 5 MW y autogeneradores a gran escala en ese rango.	Vigente con modificaciones *Ajustada por la Resolución CREG 101 104 de 2026*
Resolución CREG 101 104 de 2026	Procedimiento de normalización para plantas solares en el SDL que pasaron a estado de pruebas y ajuste de las Resoluciones CREG 060 de 2019, 148 de 2021 y 101 011 de 2022.	Vigente *Diario Oficial No. 53.470 de 23 de abril de 2026*
Resolución CREG 701 126 de 2026	Medidas transitorias para autorizar la entrega de excedentes de generación de energía al SIN.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución UPME 749 de 2025	Procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN, con fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.	Vigente *Diario Oficial No. 53.234 de 5 de septiembre de 2025*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

CAPACIDAD SOLAR FV INSTALADA

2.725,2 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_recurso.CapEfecNeta

GENERACIÓN SOLAR

5.150 GWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_hourly_recurso.Gene

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

GENERACIÓN TOTAL DEL SIN

65.533 GWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_hourly_recurso

FACTOR DE EMISIÓN DEL SIN

28,5 gCO_2e/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): v_emisiones_trimestrales_sin

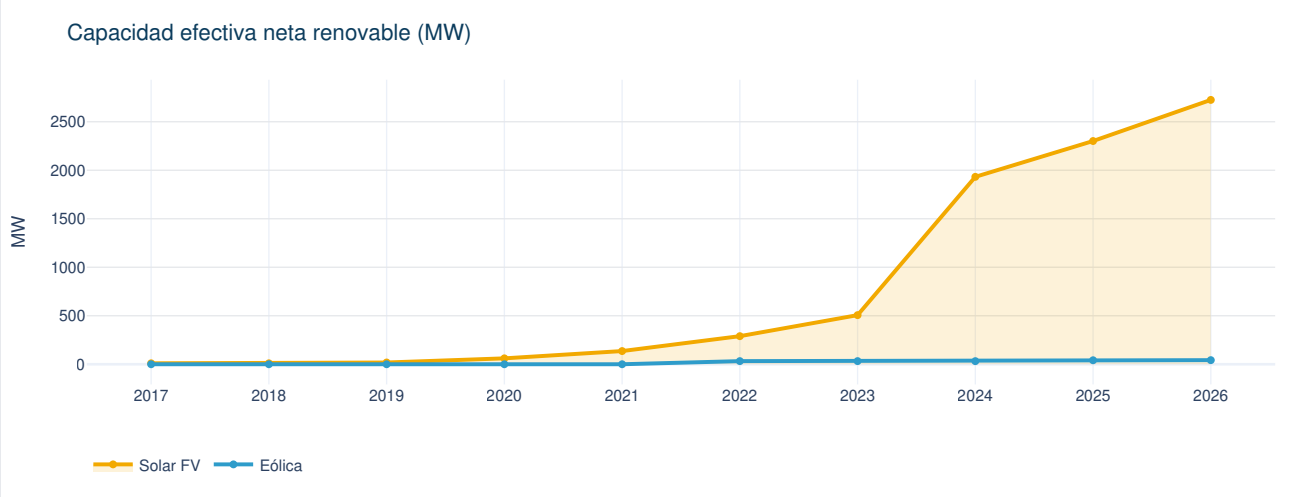
La flota solar alcanzó 2.725,2 MW de capacidad efectiva neta y 2.019 plantas con capacidad reportada. El crecimiento es exponencial: 18 MW en 2019, 289,6 MW en 2022 y más de dos gigavatios al cierre de 2025.

La generación acompaña la capacidad. La solar aportó 5.150 GWh y la eólica 153 GWh en lo corrido de 2026, sobre una generación total de 65.533 GWh. La participación conjunta pasó de 5,5 % en 2025 a 8,1 % en 2026.

El perfil horario explica por qué la integración es hoy un reto de red y no de energía: la solar entrega su máximo antes del mediodía y cae a cero al anochecer, justo cuando se activa el pico de demanda de 18 a 22 horas. Esa coincidencia es la que hace valiosa la flexibilidad hidroeléctrica y el almacenamiento.

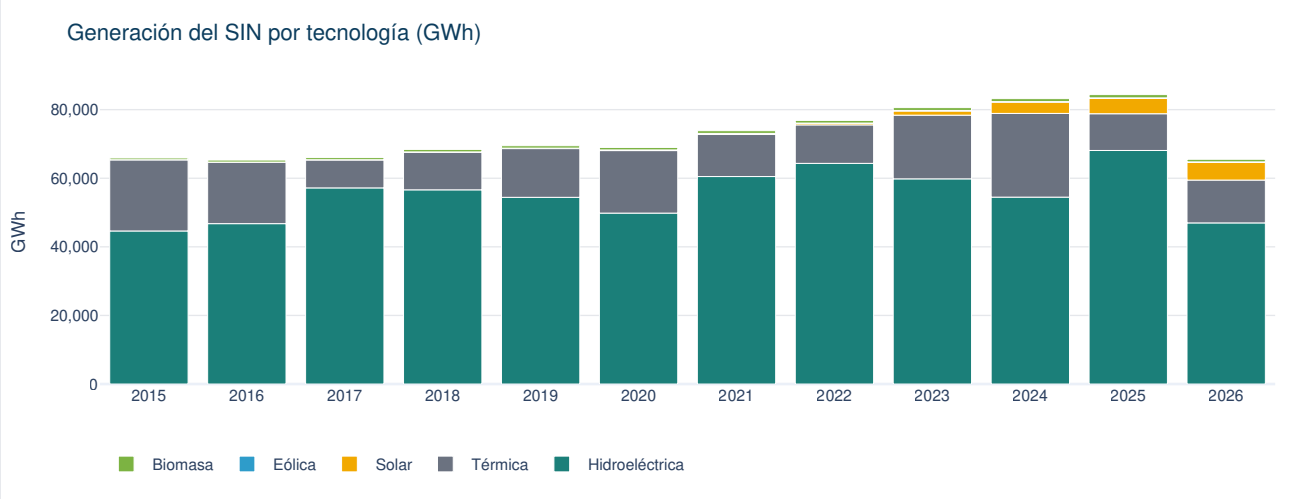
El rendimiento técnico es estable. La irradiación global promedio por panel se mantiene en el orden de 390 Wh/m² y la temperatura del módulo ronda los 39 °C, unos 10 grados por encima de la temperatura ambiente. Como por encima de 25 °C cada grado adicional reduce la eficiencia de la celda, el diseño térmico y la limpieza de los paneles son el principal margen de mejora.

El propio crecimiento renovable se ve en el factor de emisión del SIN, que cayó a 28,5 gCO_2e/kWh en 2026. Con la generación solar y eólica del año se evitan alrededor de 151.147 toneladas de CO_2 equivalente.



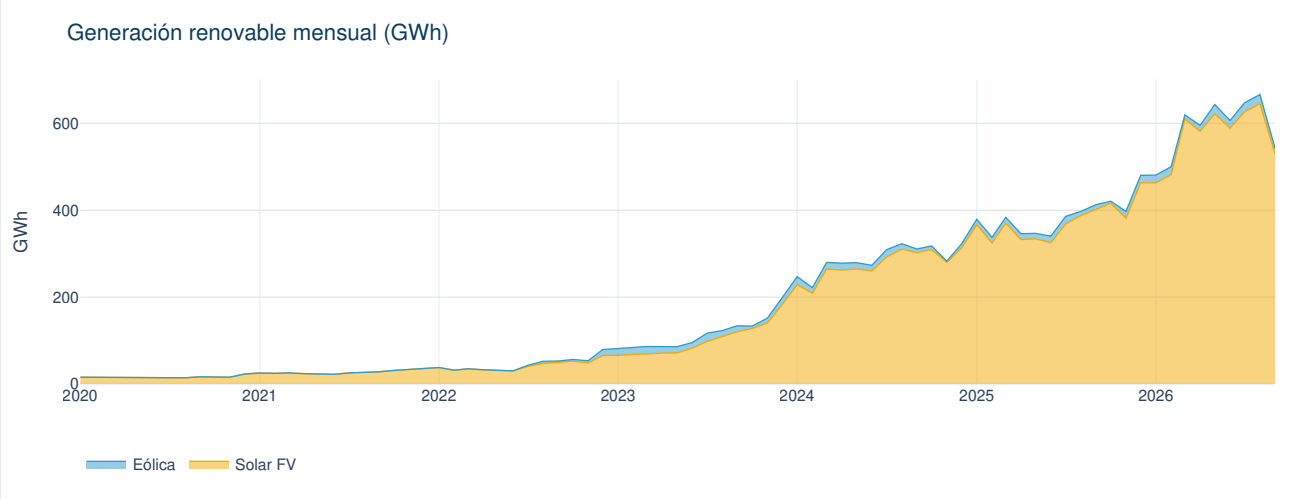
La capacidad solar se multiplicó por 45 entre 2020 y el corte; la eólica sigue por debajo de 50 MW.

Fuente: q01_capacidad_renovable_anual (XM/SIN, elecdb)



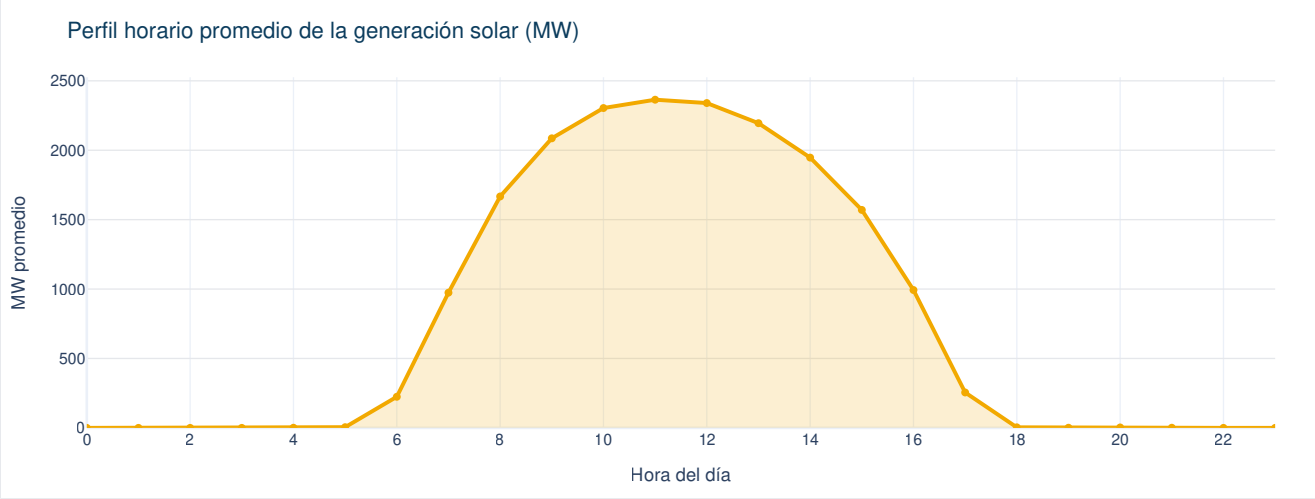
Cada barra es un año; el apilado muestra el aporte de cada tecnología.

Fuente: q03_mix_generacion_anual (XM/SIN, elecdb)



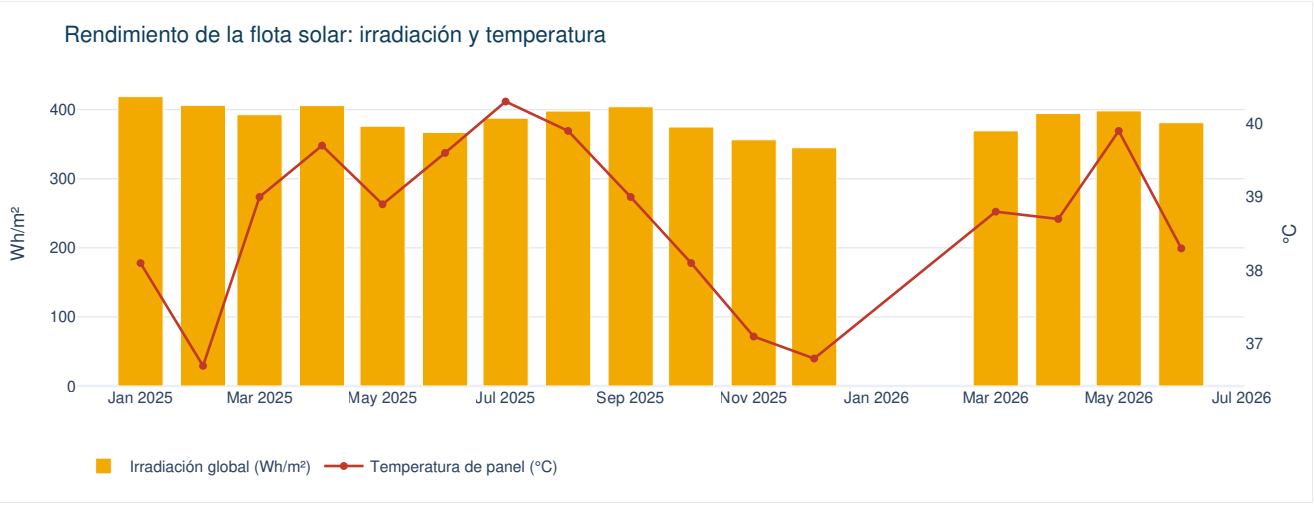
Área apilada de la generación solar y eólica mes a mes.

Fuente: q02_generacion_renovable_mensual (XM/SIN, elecdb)



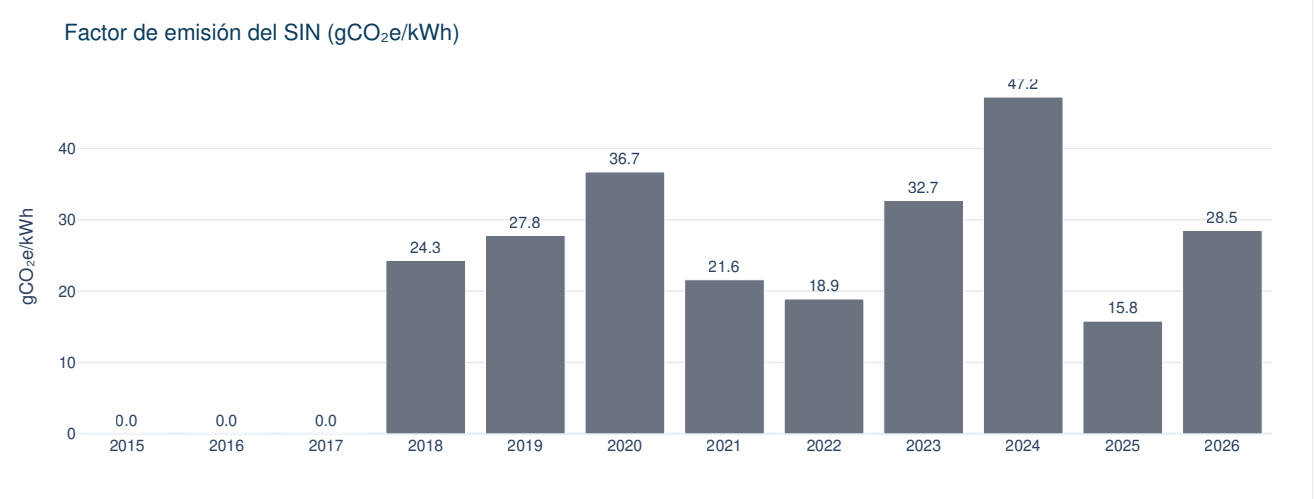
Promedio de potencia solar hora a hora: el pico ocurre antes del mediodía y cae a cero al anochecer.

Fuente: q12_perfil_horario_solar (XM/SIN, elecdb)



Irradiación global promedio y temperatura de panel: el calor reduce la eficiencia.

Fuente: q06_rendimiento_solar_mensual (XM/SIN, elecdb)



Cada punto mide los gramos de CO_2 equivalente por kWh generado.

Fuente: q09_factor_emision_anual (XM/SIN, elecdb)

Generación del SIN por tecnología (GWh)

Año	Hidro	Térmica	Solar	Eólica	Biomasa
2.026	46.978	12.494	5.150	153	757
2.025	68.099	10.711	4.474	155	950
2.024	54.494	24.406	3.297	149	871
2.023	59.825	18.570	1.205	171	824
2.022	64.337	11.218	502	34	772
2.021	60.496	12.256	323	0	792
2.020	49.837	18.231	191	0	723

Fuente: q03_mix_generacion_anual (XM/SIN, elecdb) · Método: Agregación anual de fact_hourly_recurso.Gene por fuente de energía

CONCLUSIÓN

La capacidad ya no es el límite: con 2.768 MW instalados y un factor de planta solar razonable, el sistema tiene energía renovable firme en el día pero no en la noche.

TIP

Al presentar la curva solar, muestre siempre el perfil horario de 24 horas: comunica mejor el reto de la franja nocturna que cualquier promedio anual.

ADVERTENCIA

La capacidad eólica reportada (42,3 MW) es un pico observado, no la capacidad de placa; no la use como cifra oficial de capacidad instalada sin confirmarla con UPME.

Método: Consultas q01, q02, q03, q06, q09 y q12 sobre fact_hourly_recurso, fact_daily_recurso y las vistas de emisiones de elecdb (XM/SIN). · Fuentes: elecdb

Dimensión de proyectos: catálogo del SIN y frontera eólica

El país registra 2.218 recursos renovables habilitados, de los cuales 13 superan los 50 MW; la eólica apenas suma 3 parques en operación.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Verificado el 9 de octubre de 2026. El registro de proyectos ante la UPME se rige por la Resolución UPME 749 de 2025, que ordena el pipeline en tres fases (prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle) y lo publica como mecanismo informativo. La asignación de capacidad de transporte sigue la Resolución CREG 075 de 2021, complementada en 2025 por la Resolución CREG 101 094, que prioriza proyectos con trámites ambientales cumplidos, y en 2026 por la Resolución CREG 701 133, que ajusta la vigencia de la aprobación de conexión. La autogeneración remota quedó regulada por la Resolución CREG 701 091 de 2025.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Resolución UPME 749 de 2025	Procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN, con fases de prefactibilidad, factibilidad e ingeniería de detalle.	Vigente *Diario Oficial No. 53.234 de 5 de septiembre de 2025*
Resolución CREG 075 de 2021	Disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el SIN: base de la conexión de renovables.	Vigente *Citada como norma base en las Resoluciones CREG 101 094 de 2025 y 701 126 de 2026*
Resolución CREG 101 094 de 2025	Medidas transitorias para la asignación de capacidad de transporte de proyectos con obligaciones con el sistema o trámites ambientales cumplidos.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución CREG 701 133 de 2026	Ajusta la vigencia de la aprobación de conexión de la capacidad de transporte asignada a proyectos que aplican la CREG 174.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución CREG 701 091 de 2025	Regula la autogeneración remota y el productor marginal con usuarios de forma remota.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

PROYECTOS RENOVABLES DE MÁS DE 50 MW

13 proyectos

2026 · XM/SIN (elecdb)

PROYECTOS SOLARES GEORREFERENCIADOS

11 proyectos

2026 · elecdb + registro oficial Meta FNCER (datos.gov.co vy9n-w6hc)

CAPACIDAD SOLAR GEORREFERENCIADA

84,8 % de la capacidad de más de 50 MW

2026 · elecdb + registro oficial Meta FNCER

PARQUES EÓLICOS EN OPERACIÓN

3 parques

2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso + fact_hourly_recurso

PLANTAS SOLARES CON CAPACIDAD REPORTADA

2.019 plantas

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

El catálogo del SIN muestra una estructura dual: un núcleo industrial con 13 proyectos de más de 50 MW que concentran la mayor parte de la capacidad, y una base amplia de 2.019 plantas solares de menor tamaño, en su mayoría autogeneración a pequeña escala y generación distribuida.

Guayepo, Puerta de Oro, Guayepo III y Atlántico encabezan la lista de proyectos por capacidad efectiva neta. La entrada en operación siguió una curva acelerada: de un proyecto en 2017 y tres en 2019 a cientos por año desde 2023, con su pico en 2025.

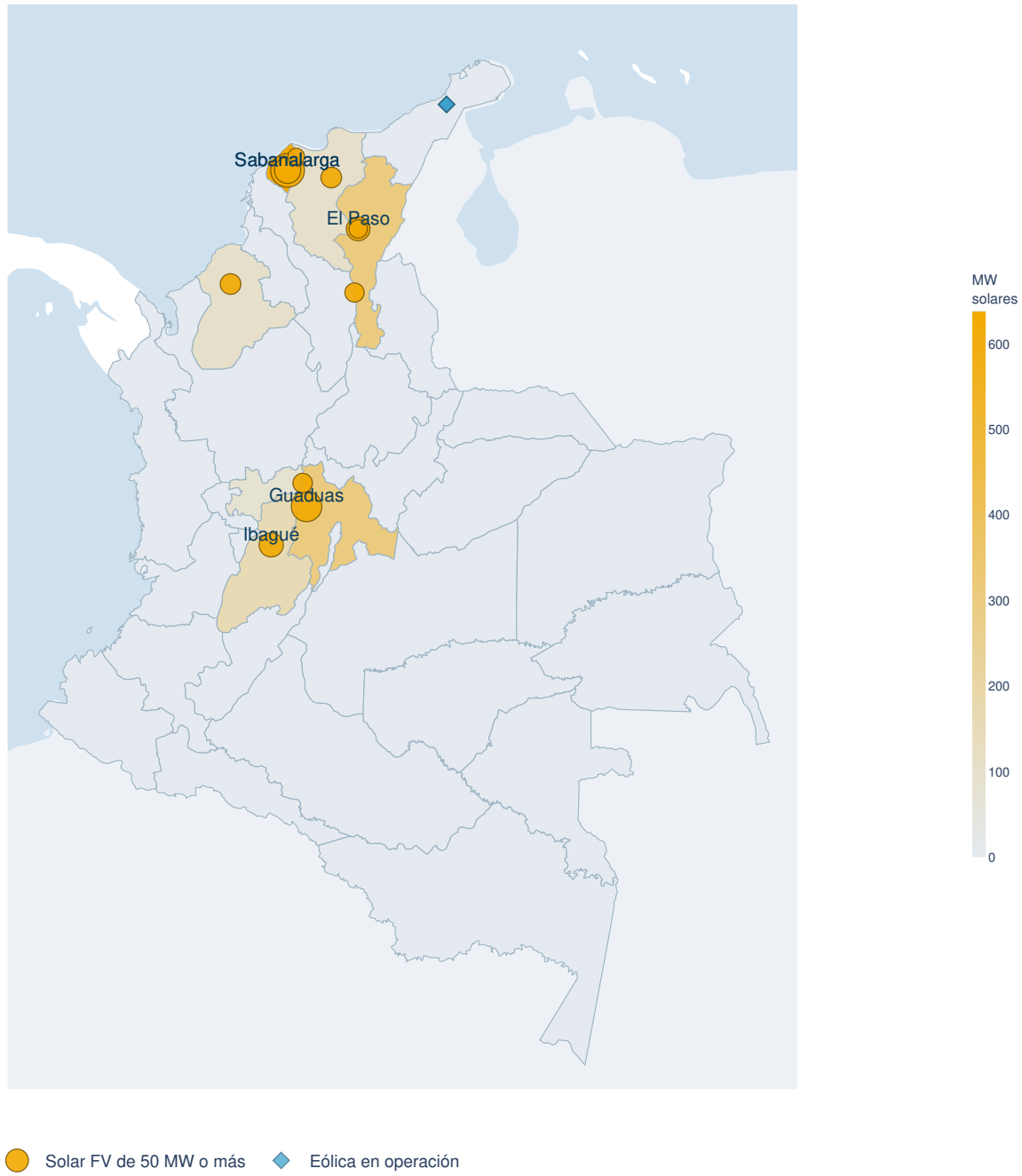
La asimetría con la eólica es el hallazgo más relevante para la política pública. Existen siete recursos eólicos registrados, pero solo 3 entregan energía al SIN y todos están en La Guajira: la frontera eólica del país sigue prácticamente intacta frente a un recurso mundialmente reconocido.

Esto tiene una lectura diplomática directa: el potencial eólico de La Guajira es el activo más atractivo para la cooperación y la inversión, y también el más sensible en términos sociales y de transmisión.

Para que el lector pueda ubicar la información en el territorio, el informe georreferencia los proyectos: 11 de los 13 proyectos de más de 50 MW quedaron localizados en su municipio, lo que cubre el 84,8 % de la capacidad de ese segmento. La ubicación se toma del registro oficial de proyectos FNCER y se valida contra la capacidad que reporta XM; el punto del mapa es el centroide municipal del DIVIPOLA, no la coordenada exacta de la planta.

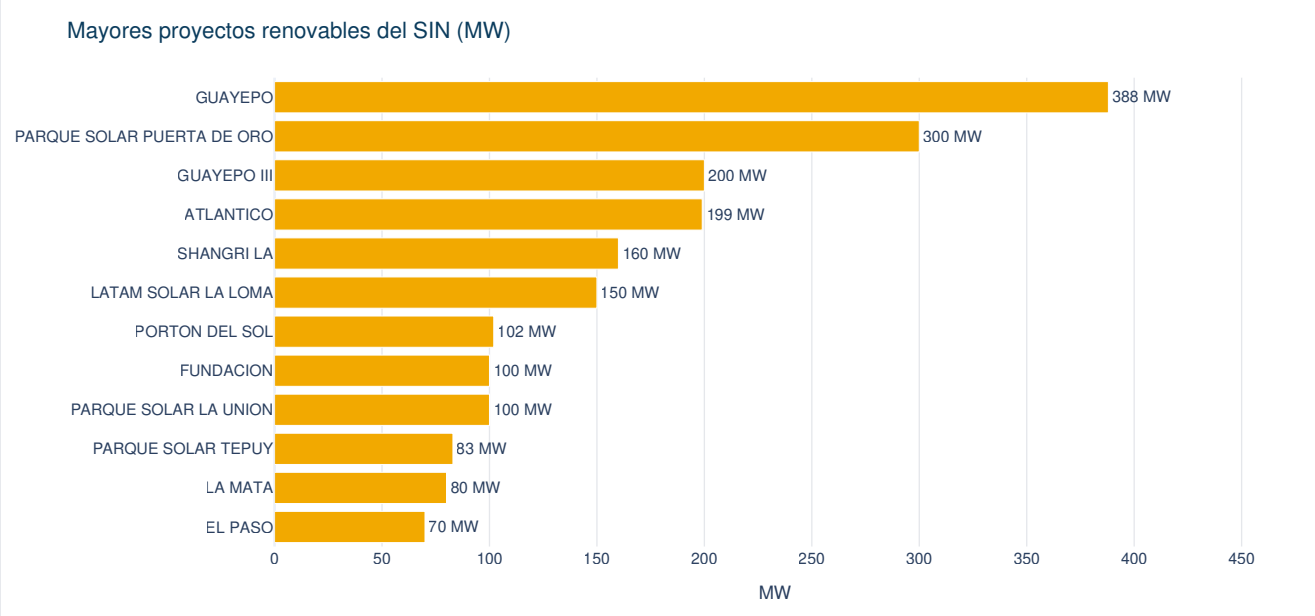
Quedan 2 proyectos pendientes de localizar. Completarlos es una tarea de una línea en el catálogo: basta con asignar el código DIVIPOLA del municipio y la reconstrucción del informe ubica el punto en el mapa sin tocar ninguna plantilla.

Georreferenciación de los proyectos solares del SIN



El tamaño del punto es la capacidad del proyecto; cada punto se ubica en el centroide del municipio donde opera la planta.

Fuente: elecdb (q04, q13) + registro oficial Meta FNCER (datos.gov.co vy9n-w6hc) + DIVIPOLA



Los doce proyectos de mayor capacidad efectiva neta del SIN.

Fuente: q04_proyectos_renovables_detalle (XM/SIN, elecdb)



Número de recursos solares y eólicos que arrancaron cada año.

Fuente: q05_proyectos_por_anio (XM/SIN, elecdb)

Georreferenciación de los proyectos renovables

Proyecto	Tecnología	Capacidad (MW)	Municipio	Departamento	Confianza
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO	Solar FV	300,0	GUADUAS	CUNDINAMARCA	alta
GUAYEPO	Solar FV	388,0	SABANALARGA	ATLÁNTICO	alta
GUAYEPO III	Solar FV	200,0	SABANALARGA	ATLÁNTICO	media
SHANGRI LA	Solar FV	160,0	IBAGUÉ	TOLIMA	alta
LATAM SOLAR LA LOMA	Solar FV	150,0	EL PASO	CESAR	alta
PORTON DEL SOL	Solar FV	102,0	—	—	pendiente
PARQUE SOLAR LA UNION	Solar FV	100,0	MONTERÍA	CÓRDOBA	alta
FUNDACION	Solar FV	100,0	FUNDACIÓN	MAGDALENA	alta

Proyecto	Tecnología	Capacidad (MW)	Municipio	Departamento	Confianza
PARQUE SOLAR TEPUY	Solar FV	83,0	LA DORADA	CALDAS	alta
LA MATA	Solar FV	80,0	LA GLORIA	CESAR	alta
EL PASO	Solar FV	70,0	EL PASO	CESAR	alta
CARACOLI I	Solar FV	50,0	MALAMBO	ATLÁNTICO	alta
ATLANTICO	Solar FV	199,0	—	—	pendiente
PARQUE EOLICO GUAJIRA I	Eólica	19,7	URIBIA	LA GUAJIRA	alta
PARQUE EÓLICO WESP01	Eólica	13,3	URIBIA	LA GUAJIRA	alta
PARQUE EOLICO CARRETO	Eólica	9,3	—	LA GUAJIRA	pendiente

Fuente: Registro oficial Meta FNCER (datos.gov.co vy9n-w6hc) + DIVIPOLA · Método: Municipio del registro oficial; coordenada = centroide municipal DIVIPOLA

Proyectos renovables de más de 50 MW

Proyecto	Fuente	Capacidad (MW)	Generación del año en curso (GWh)	Entrada en operación
GUAYEPO	RAD SOLAR	388,0	595,2	30 de noviembre de 2024
PARQUE SOLAR PUERTA DE ORO	RAD SOLAR	300,0	481,6	4 de julio de 2026
GUAYEPO III	RAD SOLAR	200,0	352,5	25 de febrero de 2026
ATLANTICO	RAD SOLAR	199,0	177,1	2 de septiembre de 2026
SHANGRI LA	RAD SOLAR	160,0	269,9	23 de octubre de 2025
LATAM SOLAR LA LOMA	RAD SOLAR	150,0	263,7	24 de junio de 2024
PORTON DEL SOL	RAD SOLAR	102,0	160,2	8 de marzo de 2024
PARQUE SOLAR LA UNION	RAD SOLAR	100,0	170,8	19 de junio de 2024
FUNDACION	RAD SOLAR	100,0	175,7	24 de junio de 2024
PARQUE SOLAR TEPUY	RAD SOLAR	83,0	150,3	12 de junio de 2024
LA MATA	RAD SOLAR	80,0	134,4	27 de junio de 2024
EL PASO	RAD SOLAR	70,0	134,9	23 de marzo de 2024
CARACOLI I	RAD SOLAR	50,0	76,0	22 de diciembre de 2024

Fuente: q04_proyectos_renovables_detalle (XM/SIN, elecdb) · Método: Capacidad efectiva neta máxima y generación por recurso; umbral 50 MW

Frontera eólica: parques en operación

Parque	Tecnología	Capacidad observada (MW)	Departamento	Estado
Parque Eólico Guajira I	Eólica	19,6	La Guajira	En operación
Parque Eólico WESP01	Eólica	13,3	La Guajira	En operación
Parque Eólico Carreto	Eólica	9,3	La Guajira	En operación desde 2025

Fuente: data/pipeline_proyectos.yaml a partir de XM/SIN (elecdb) · Método: Pico horario observado por parque; cota inferior de capacidad instalada

CONCLUSIÓN

El portafolio renovable está construido sobre solar distribuida y de gran escala; la eólica es el espacio de crecimiento con mayor retorno estratégico y mayor exigencia institucional.

TIP

Para atraer inversión en La Guajira, presente el catálogo de proyectos con su trazabilidad XM y no solo el potencial teórico del recurso.

ADVERTENCIA

La base del mercado registra recursos habilitados, no proyectos en construcción; el pipeline en prefactibilidad y factibilidad se consulta en el registro de la UPME.

Método: Consultas q04 y q05 sobre dim_recurso, fact_daily_recurso y fact_hourly_recurso, más el catálogo curado de parques eólicos. · Fuentes: elecdb, upme_registro, upme_749

Dimensión financiera: precios, contratos y costo del capital

El mercado cerró el corte con bolsa en 482,5 COP/kWh y contratos en 319,3 COP/kWh: una prima de 51,1 % que castiga a quien no tiene cobertura.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Verificado el 9 de octubre de 2026. El mecanismo de contratación de largo plazo vigente fue convocado por la Resolución MME 40208 de 2026 (Diario Oficial 53.471 del 24 de abril) y sus condiciones de competencia, garantía de puesta en operación y fórmula de traslado al usuario regulado quedaron definidas por la Resolución CREG 701 125 de 2026. Para el financiamiento, el Decreto 1223 de 2025 (Diario Oficial 53.308 del 18 de noviembre) actualizó la línea de crédito de redescuento con tasa compensada para proyectos de generación, transmisión y almacenamiento. La asignación de capacidad de transporte se mantiene bajo la Resolución CREG 075 de 2021 y los lineamientos de la Resolución MME 40311 de 2020.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Resolución MME 40208 de 2026	Convoca y define el mecanismo de contratación a largo plazo de energía eléctrica.	Vigente *Diario Oficial No. 53.471 de 24 de abril de 2026*
Resolución CREG 701 125 de 2026	Condiciones de competencia, garantía de puesta en operación y fórmula de traslado al usuario regulado del mecanismo de contratación de la Resolución MME 40208 de 2026.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Decreto 1223 de 2025	Línea de crédito de redescuento con tasa compensada para financiar proyectos de eficiencia, generación, distribución, transmisión y almacenamiento.	Vigente *Diario Oficial No. 53.308 de 18 de noviembre de 2025*
Resolución CREG 075 de 2021	Disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el SIN: base de la conexión de renovables.	Vigente *Citada como norma base en las Resoluciones CREG 101 094 de 2025 y 701 126 de 2026*
Resolución MME 40311 de 2020	Lineamientos de política pública para la asignación de capacidad de transporte a generadores en el SIN.	Vigente *Citada como fundamento en la Resolución CREG 101 094 de 2025*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

PRECIO PROMEDIO DE BOLSA

482,5 COP/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PPPrecBolsNaci

Umbral de alerta no cumplido

PRECIO PROMEDIO DE CONTRATOS

319,3 COP/kWh

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PrecPromCont

PRIMA DE BOLSA SOBRE CONTRATOS

51,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

NIVEL PROMEDIO DE EMBALSES

73,0 % volumen útil

2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.PorcVoluUtilDiar

DEMANDA DEL SIN

63.300 GWh

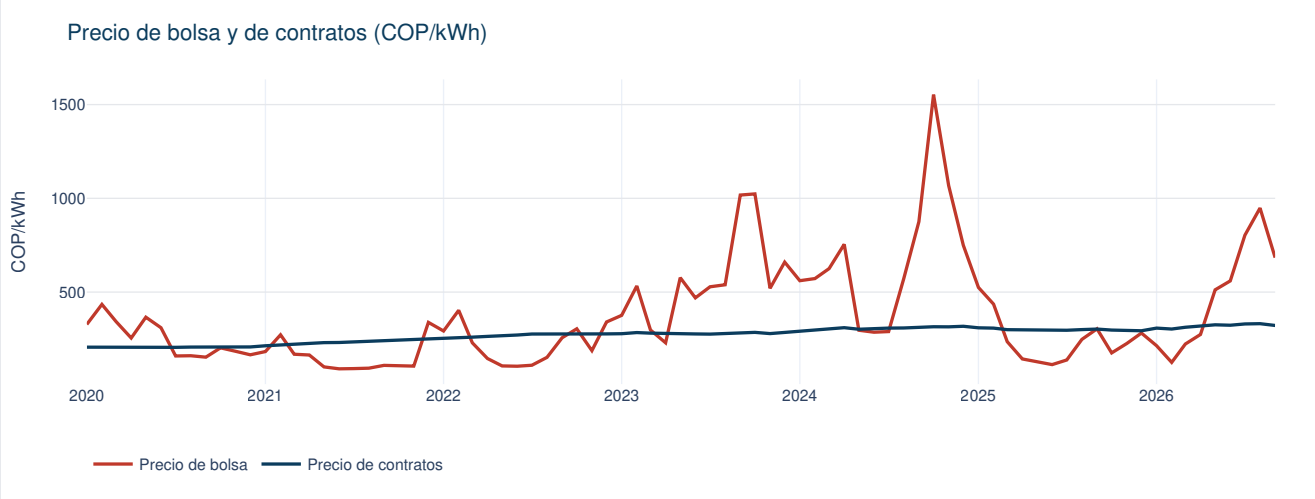
2026 · XM/SIN (elecdb): fact_daily_sistema.DemaSIN

El precio del mercado está dominado por la hidrología. Entre abril y septiembre de 2026 la bolsa pasó de 274 a más de 900 COP/kWh en el pico de agosto, mientras los contratos se mantuvieron estables alrededor de 319,3 COP/kWh. La prima de bolsa sobre contrato (51,1 %) es la señal de riesgo que enfrentan los comercializadores con baja cobertura.

Para un proyecto renovable, esa brecha es una oportunidad y un riesgo. Un contrato de largo plazo a precio fijo da bancabilidad y protege al inversionista de la volatilidad spot, pero lo obliga a asumir riesgo de generación: la solar produce cuando hay sol, no cuando hay precio alto.

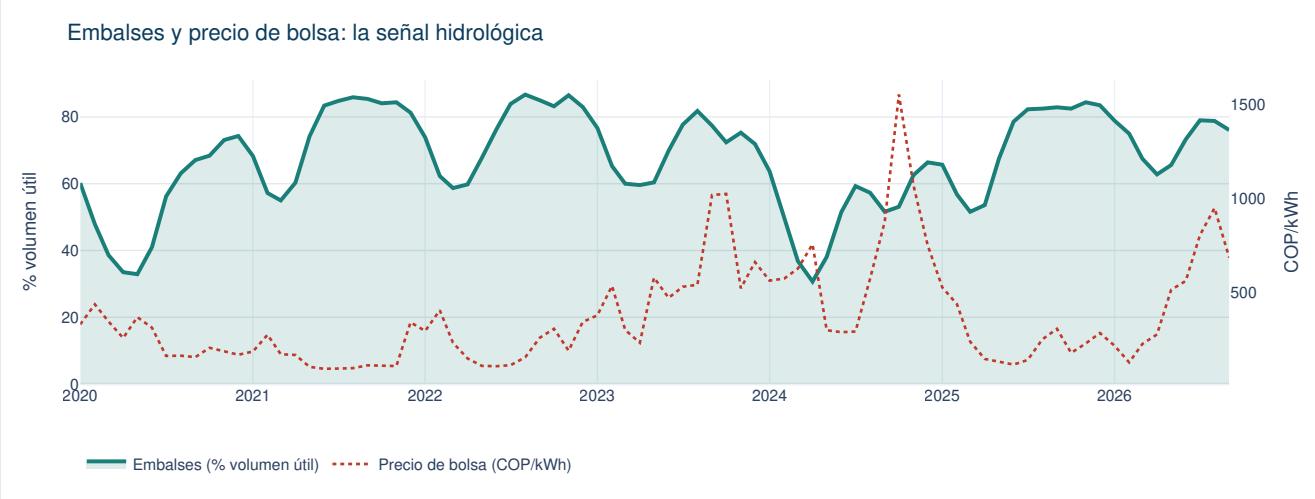
En costos de capital, el país converge con los referentes internacionales. El costo nivelado de la energía solar a escala utility se ubica en el rango bajo de la región y el de la eólica terrestre es competitivo frente a las alternativas térmicas, de acuerdo con las series de referencia internacional. El punto crítico no es el CAPEX sino el costo financiero y la demora en la puesta en operación.

En cargos regulados, la intermediación (MC) se ha mantenido en el orden de 330 COP/kWh, las contribuciones CEE y CERE alrededor de 65-70 COP/kWh y el FAZNI apenas 3,26 COP/kWh. La estructura de cargos es estable y predecible, lo que favorece la planeación de largo plazo.



La brecha entre bolsa y contratos es la prima de riesgo que paga el mercado.

Fuente: q07_precios_mensual (XM/SIN, elecdb)



La señal hidrológica anticipa los episodios de precio alto.

Fuente: q07_precios_mensual (XM/SIN, elecdb)

Últimos doce meses de precios y nivel de embalses

Mes	Bolsa (COP/kWh)	Contratos (COP/kWh)	Escasez (COP/kWh)	Embalses (%)
2020-01	327,5	206,2	551,2	60,2
2020-02	434,4	205,4	602,9	47,9
2020-03	342,6	206,5	555,4	38,6
2020-04	255,0	206,9	452,1	33,5
2020-05	366,1	205,8	312,3	32,9
2020-06	309,9	205,7	303,8	41,0
2020-07	159,3	205,3	370,4	56,2
2020-08	160,5	206,7	406,4	63,1
2020-09	152,9	206,7	448,6	67,1
2020-10	202,6	208,1	449,2	68,4
2020-11	184,1	207,8	454,1	73,1
2020-12	165,5	207,4	436,0	74,3

Fuente: q07_precios_mensual (XM/SIN, elecdb) · Método: Promedio diario mensual de fact_daily_sistema

CONCLUSIÓN

El diferencial entre bolsa y contratos remunera la estabilidad; para la diplomacia energética, la existencia de contratos de largo plazo a 319,3 COP/kWh es un argumento de bancabilidad.

TIP

Al negociar con banca multilateral, use el precio de contratos y no el de bolsa como referencia de ingresos: el segundo sobrerreacciona al ciclo hidrológico.

ADVERTENCIA

La prima de bolsa sobre contratos puede revertirse con un año húmedo; no proyecte los precios de 2026 como línea base permanente.

Método: Consultas q07 y q11 sobre fact_daily_sistema y fact_monthly_sistema, más referencias internacionales de costos. · Fuentes: elecdb, irena

Dimensión socioambiental y territorial

El desarrollo renovable es territorialmente asimétrico: la solar se concentra en el Caribe y en el interior, y la eólica depende por completo de La Guajira, donde el componente social es determinante.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Verificado el 9 de octubre de 2026. El Decreto 1186 de 2025 (Diario Oficial 53.300 del 10 de noviembre) creó la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica), diseñada específicamente para destrabar proyectos eólicos. El Decreto 1540 de 2024 (Diario Oficial 52.976 del 20 de diciembre) reglamentó la gobernanza con participación étnica de las transferencias del sector eléctrico en territorios con mayor recurso solar y eólico, en desarrollo del artículo 233 de la Ley 2294 de 2023. La Resolución MADS 418 de 2026 (Diario Oficial 53.483 del 7 de mayo) adoptó los términos de referencia del EIA para geotermia, y las Resoluciones CREG 174 de 2021 y 701 091 de 2025 ordenan la autogeneración distribuida y remota, base de las comunidades energéticas.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Decreto 1186 de 2025	Crea la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica) para impulsar la transición energética justa.	Vigente *Diario Oficial No. 53.300 de 10 de noviembre de 2025*
Decreto 1540 de 2024	Gobernanza con participación étnica de las transferencias del sector eléctrico a comunidades indígenas en áreas con potencial diferencial de sol y viento.	Vigente *Diario Oficial No. 52.976 de 20 de diciembre de 2024*
Resolución MADS 418 de 2026	Adopta los términos de referencia del Estudio de Impacto Ambiental para licencia ambiental de proyectos geotérmicos.	Vigente *Diario Oficial No. 53.483 de 7 de mayo de 2026*
Resolución CREG 174 de 2021	Aspectos técnicos, operativos y comerciales de la autogeneración a pequeña escala y la generación distribuida en el SIN.	Vigente *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Resolución CREG 701 091 de 2025	Regula la autogeneración remota y el productor marginal con usuarios de forma remota.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Ley 2294 de 2023 (PND 2022-2026)	Artículo 233: reglas de transferencias del sector eléctrico a territorios con mayor radiación solar y velocidad de viento.	Vigente *Citada en el Decreto 1540 de 2024*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

La flota solar del SIN se ubica principalmente en la región Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba y Magdalena) y en los valles del interior, donde la radiación es alta y existen nodos de conexión. La capacidad se distribuye en un núcleo industrial y una base amplia de autogeneración a pequeña escala.

La eólica está confinada a La Guajira. Tres parques suman 42,3 MW observados, sobre un territorio con comunidades indígenas y un proceso de consulta previa que condiciona los cronogramas. La experiencia regional muestra que el éxito de un proyecto eólico se decide tanto en la ingeniería como en la mesa social.

Colombia cuenta con un marco específico para comunidades energéticas y autogeneración a pequeña escala, pensado para que hogares y pequeños usuarios generen y vendan excedentes. Es una vía de equidad territorial y también una fuente de demanda de cooperación técnica.

En materia ambiental, la energía solar y eólica desplaza generación térmica y reduce el factor de emisión del SIN, hoy en 28,5 gCO_2e/kWh. Los impactos relevantes se concentran en uso del suelo, avifauna en el caso eólico y acceso al agua para limpieza de paneles.

Lectura territorial del portafolio renovable

Territorio	Vocación	Estado del desarrollo	Prioridad de gestión
La Guajira	Eólica	Tres parques en operación; recurso de clase mundial sin desarrollar	Consulta previa, transmisión y acuerdos sociales
Caribe (Atlántico, Bolívar, Cesar, Córdoba, Magdalena)	Solar fotovoltaica de gran escala	Núcleo industrial consolidado	Refuerzo de red y acceso a subestaciones
Valles del interior	Solar y autogeneración	Crecimiento acelerado de proyectos medianos y AGPE	Gestión de conexión y trámites ante operadores de red
Zonas no interconectadas	Solar con almacenamiento	Desarrollo incipiente	Cooperación para soluciones fuera de red

Fuente: XM/SIN (elecdb) y asistente normativo CREG · Método: Cruce de la flota del SIN con el marco de comunidades energéticas

CONCLUSIÓN

La dimensión territorial define el riesgo real del portafolio: sin articulación social en La Guajira y sin red en el Caribe, la capacidad instalada no se traduce en generación.

TIP

Presente el componente de comunidades energéticas como parte de la oferta de cooperación técnica de Colombia, no solo como una política doméstica.

ADVERTENCIA

La base del mercado no lleva columna de departamento; la lectura territorial se apoya en la razón social y la ubicación conocida de los proyectos y debe validarse con el registro de la UPME.

Método: Cruce de la flota del SIN (q04, q05) con el marco de comunidades energéticas recogido del asistente normativo de la CREG. · Fuentes: elecdb, creg, upme_registro

Riesgos y barreras del desarrollo renovable

El riesgo dominante no es el recurso ni la demanda: es la capacidad de transmisión, el licenciamiento y la exposición a la volatilidad del mercado.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Verificado el 9 de octubre de 2026. El principal cambio regulatorio reciente que atiende el riesgo de conexión es la Resolución CREG 101 094 de 2025, que asigna capacidad de transporte a proyectos con trámites ambientales cumplidos, más la Resolución CREG 701 133 de 2026 sobre vigencia de la aprobación de conexión. El riesgo ambiental eólico se mitiga con la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado del Decreto 1186 de 2025 y el riesgo de vertimiento (curtailment) con la habilitación de baterías de la Resolución CREG 101 113 de 2026. La agenda regulatoria 2026 mantiene en trámite la modernización del mercado mayorista y las subastas de energía firme.

Norma o política	Alcance	Vigencia
Resolución CREG 101 094 de 2025	Medidas transitorias para la asignación de capacidad de transporte de proyectos con obligaciones con el sistema o trámites ambientales cumplidos.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución CREG 701 133 de 2026	Ajusta la vigencia de la aprobación de conexión de la capacidad de transporte asignada a proyectos que aplican la CREG 174.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución CREG 075 de 2021	Disposiciones y procedimientos para la asignación de capacidad de transporte en el SIN: base de la conexión de renovables.	Vigente *Citada como norma base en las Resoluciones CREG 101 094 de 2025 y 701 126 de 2026*
Resolución CREG 101 113 de 2026	Define los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento con baterías (SAEB) al SIN como activo de red o de forma independiente.	Vigente *Diario Oficial No. 53.530 de 22 de junio de 2026*
Decreto 1186 de 2025	Crea la Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (LAEólica) para impulsar la transición energética justa.	Vigente *Diario Oficial No. 53.300 de 10 de noviembre de 2025*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

La red es el cuello de botella estructural. Varios proyectos renovables del Caribe y de La Guajira esperan refuerzos de transmisión para evacuar su energía; mientras la subestación o la línea no esté disponible, la capacidad instalada no se traduce en energía despachada.

El segundo riesgo es la hidrología y, con ella, el precio. En 2026 los embalses promediaron 73,0 % de volumen útil y la bolsa promedió 482,5 COP/kWh; un año húmedo comprime los ingresos spot y castiga a quien no tenga contratos.

Persisten riesgos de licenciamiento y sociales, en especial en La Guajira, y riesgos cambiarios para los proyectos con deuda o equipos indexados al dólar. La exposición cambiaria se mitiga con contratos en pesos y coberturas de tasa.

La barrera regulatoria específica que reporta el sector es la de conexión: asignación de capacidad, tiempos de respuesta de los operadores de red y reglas de acceso para proyectos en zonas congestionadas.

Mapa de riesgos del portafolio renovable

Riesgo	Probabilidad	Impacto	Mitigación
Restricción de transmisión	Alta	Alto	Priorizar obras de refuerzo y acuerdos de acceso anticipado.
Hidrología y precio de bolsa	Media	Alto	Contratos de largo plazo y cobertura parcial.
Licenciamiento y consulta previa	Alta	Medio	Ruta social temprana y articulación con comunidades.
Riesgo cambiario	Media	Medio	Financiación en pesos y coberturas de tasa.
Congestión y vertimiento (curtailment)	Media	Medio	Almacenamiento y ubicación estratégica de proyectos.
Cambios regulatorios	Baja	Alto	Seguridad jurídica y cláusulas de estabilidad.

Fuente: Elaboración propia con datos XM/SIN y evidencia CREG · Método: Valoración cualitativa de probabilidad e impacto

CONCLUSIÓN

La gestión del riesgo renovable en Colombia es hoy un ejercicio de infraestructura y de articulación institucional, no de tecnología.

TIP

Incorpore la capacidad de transmisión disponible como criterio de priorización al presentar proyectos ante cooperantes y banca.

ADVERTENCIA

La valoración de probabilidad e impacto es cualitativa y de carácter indicativo; no reemplaza un análisis cuantitativo de riesgo por proyecto.

Método: Síntesis de las series de precios, embalses y capacidad con las barreras identificadas en las consultas R06, R11 y R08 del asistente CREG. · Fuentes: creg, elecdb

Conclusiones y recomendaciones

Colombia tiene un mercado renovable real y en crecimiento; la agenda de diplomacia energética debe enfocarse en red, seguridad jurídica y capital.

Marco regulatorio y actualidad vigente

Verificado el 9 de octubre de 2026. Colombia cierra el período con un marco de transición vigente (CONPES 4075 de 2022 y Leyes 1715 de 2014 y 2099 de 2021), con un mecanismo de contratación de largo plazo reactivado en 2026 por la Resolución MME 40208 y reglamentado por la Resolución CREG 701 125, y con la incorporación de baterías al SIN habilitada por la Resolución CREG 101 113 de 2026. La agenda regulatoria pendiente —modernización del mercado mayorista, remuneración de la distribución y subastas de energía firme— es la que define el siguiente tramo de la transición.

Norma o política	Alcance	Vigencia
CONPES 4075 de 2022	Política de transición energética: hoja de ruta hacia la diversificación de la matriz y la descarbonización.	Vigente *Documento CONPES DNP 4075 de 2022*
Ley 1715 de 2014	Régimen de promoción de las fuentes no convencionales de energía: incentivos tributarios, arancelarios y contables.	Vigente con modificaciones *Modificada por la Ley 2099 de 2021 y la Ley 2294 de 2023*
Ley 2099 de 2021	Transición energética: amplía incentivos de la Ley 1715, incluye almacenamiento y refuerza la certificación de la UPME.	Vigente *Vigencia confirmada por el asistente CREG (R21)*
Resolución MME 40208 de 2026	Convoca y define el mecanismo de contratación a largo plazo de energía eléctrica.	Vigente *Diario Oficial No. 53.471 de 24 de abril de 2026*
Resolución CREG 701 125 de 2026	Condiciones de competencia, garantía de puesta en operación y fórmula de traslado al usuario regulado del mecanismo de contratación de la Resolución MME 40208 de 2026.	Vigente *Objeto verificado en el gestor normativo*
Resolución CREG 101 113 de 2026	Define los mecanismos para incorporar sistemas de almacenamiento con baterías (SAEB) al SIN como activo de red o de forma independiente.	Vigente *Diario Oficial No. 53.530 de 22 de junio de 2026*

Vigencia verificada contra el gestor normativo el 9 de octubre de 2026 · Evidencia: data/regulatorio (21 consultas al asistente CREG).

CAPACIDAD RENOVABLE TOTAL

2.768 MW

cierre 2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

PARTICIPACIÓN SOLAR Y EÓLICA

8,1 %

2026 · XM/SIN (elecdb)

Umbral de alerta no cumplido

RECURSOS RENOVABLES REGISTRADOS EN EL SIN

2.218 recursos

2017-2026 · XM/SIN (elecdb): dim_recurso

EMISIONES EVITADAS POR SOLAR Y EÓLICA

151.147 tCO_2e

2026 · Cálculo propio sobre XM/SIN (elecdb)

Primero, el país ya no es una promesa. Con 2.768 MW de capacidad renovable, 2.218 recursos habilitados y 8,1 % de la generación, existe una base industrial verificable que permite hablar de Colombia como mercado y no como potencial.

Segundo, el crecimiento es solar. La tecnología fotovoltaica pasó de 60,8 MW en 2020 a 2.725,2 MW al corte y su generación crece 59,3 % en términos comparables. La eólica, en cambio, sigue por debajo de 50 MW observados pese a tener el mejor recurso del país.

Tercero, el límite es la red. La restricción de transmisión, la asignación de capacidad y los tiempos de conexión determinan cuánta de esa capacidad llega al despacho. Esta es la brecha donde la cooperación internacional tiene mayor retorno.

Cuarto, el mercado premia la estabilidad. Con contratos en 319,3 COP/kWh y bolsa en 482,5 COP/kWh, la bancabilidad depende de contratos de largo plazo y de un marco regulatorio predecible más que de precios spot altos.

Quinto, el dividendo climático es medible: la solar y la eólica evitan del orden de 151.147 toneladas de CO_2 equivalente al año y empujan el factor de emisión del SIN hacia 28,5 gCO_2e/kWh.

Recomendaciones

1. Posicionar a Colombia como destino de inversión renovable con énfasis en La Guajira y el Caribe.
2. Gestionar cooperación internacional para transmisión, almacenamiento y modernización de red.
3. Ofrecer asistencia técnica en comunidades energéticas como bien público regional.
4. Mantener la hoja de ruta regulatoria con énfasis en conexión, licenciamiento y previsibilidad.
5. Publicar y actualizar este informe con periodicidad semestral usando el mismo pipeline reproducible.

CONCLUSIÓN

El activo colombiano no es solo el recurso natural: es un mercado en operación, medible y con marco normativo, cuya siguiente inversión debe dirigirse a la red.

TIP

Cierre cada presentación internacional con una sola petición concreta: financiamiento o cooperación técnica para infraestructura de transmisión.

ADVERTENCIA

Las cifras corresponden al corte de septiembre de 2026 y a la base del mercado mayorista; cualquier compromiso internacional debe citarlas con su fecha y su fuente.

Método: Síntesis de los seis capítulos anteriores, todos trazados a elecdb y a la evidencia del asistente normativo de la CREG. · Fuentes: elecdb, creg, upme

Índice de fuentes y trazabilidad

Todas las cifras del informe provienen de fuentes verificables y quedan atadas a su consulta o a su documento de origen.

Series cuantitativas: base del mercado mayorista de XM S.A. E.S.P. (SIN), consultada a través de elecdb con las trece consultas versionadas del directorio sql/. Cada consulta se cachea como CSV junto a su SQL.

Evidencia regulatoria: veintiún consultas temáticas al asistente normativo de la CREG, archivadas en data/regulatorio/ y contrastadas con el gestor normativo y las resoluciones de la UPME.

Contexto e incentivos: Ministerio de Minas y Energía, UPME (registro de proyectos de generación) y series internacionales de referencia.

Fuente	Enlace	Tipo
Base de datos del mercado mayorista (XM S.A. E.S.P. / SIN), cargada en elecdb	https://www.xm.com.co/	oficial
Asistente normativo de la Comisión de Regulación de Energía y Gas (CREG)	https://www.creg.gov.co/	oficial
Ministerio de Minas y Energía de Colombia	https://www.minenergia.gov.co/es/	oficial
Unidad de Planeación Minero-Energética (UPME)	https://www.upme.gov.co/	oficial
Registro de Proyectos de Generación de Energía Eléctrica ante la UPME	https://www.upme.gov.co/simec/energia-electrica/generacion-de-energia-electrica/registro-de-proyectos-de-generacion/	oficial
Resolución UPME 749 de 2025: procedimiento y requisitos para el registro de proyectos de generación a operar en el SIN	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_upme_0749_2025.htm	normativo
Resolución UPME 563 de 2026: integración del trámite de incentivos tributarios para proyectos renovables	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_upme_0563_2026.htm	normativo
Ley 1715 de 2014: promoción de fuentes no convencionales de energía	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=57353	normativo
Ley 2099 de 2021: transición energética	https://www.funcionpublica.gov.co/eva/gestornormativo/norma.php?i=166326	normativo
IRENA, estadísticas de capacidad renovable (referencia internacional de costos y capacidad)	https://www.irena.org/Publications	benchmark
Gestor Normativo Alejandría (CREG): verificación de vigencia y objeto de cada norma	https://gestornormativo.creg.gov.co/	normativo
Resolución CREG 101 104 de 2026: normalización de plantas solares en el SDL (Diario Oficial 53.470 del 23 de abril de 2026)	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-104_2026.htm	normativo
Resolución CREG 101 113 de 2026: incorporación de sistemas de almacenamiento con baterías al SIN (Diario Oficial 53.530 del 22 de junio de 2026)	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_creg_101-113_2026.htm	normativo
Resolución MME 40208 de 2026: convocatoria del mecanismo de contratación a largo plazo (Diario Oficial 53.471 del 24 de abril de 2026)	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/resolucion_minminas_40208_2026.htm	normativo

Fuente	Enlace	Tipo
Decreto 1186 de 2025: Licencia Ambiental Eólica con Diseño Optimizado (Diario Oficial 53.300 del 10 de noviembre de 2025)	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/decreto_1186_2025.htm	normativo
Decreto 1540 de 2024: gobernanza étnica de las transferencias del sector eléctrico (Diario Oficial 52.976 del 20 de diciembre de 2024)	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/decreto_1540_2024.htm	normativo
CONPES 4075 de 2022: política de transición energética	https://gestornormativo.creg.gov.co/gestor/entorno/docs/CONPES_DNP_4075_2022.htm	normativo
Meta FNCER (registro oficial de proyectos de fuentes no convencionales, Ministerio de Minas y Energía)	https://www.datos.gov.co/d/vy9n-w6hc	oficial
DIVIPOLA: centroides municipales (datos.gov.co, dataset gdxc-w37w) cargados en elecdb	https://www.datos.gov.co/Ordenamiento-Territorial/DIVIPOLA-Codigos-municipios/gdxc-w37w	oficial
Wikipedia: Parque fotovoltaico Guayepo y Parque fotovoltaico La Loma (contraste de municipio)	https://es.wikipedia.org/wiki/Parque_fotovoltaico_Guayepo	secundario
Oficina de Asuntos Regulatorios y Empresariales (OARE) del Ministerio de Minas y Energía	https://www.minenergia.gov.co/es/ministerio/estructura-organizacional/organigrama-interactivo/oficina-asuntos-regulatorios-y-empresariales/	institucional